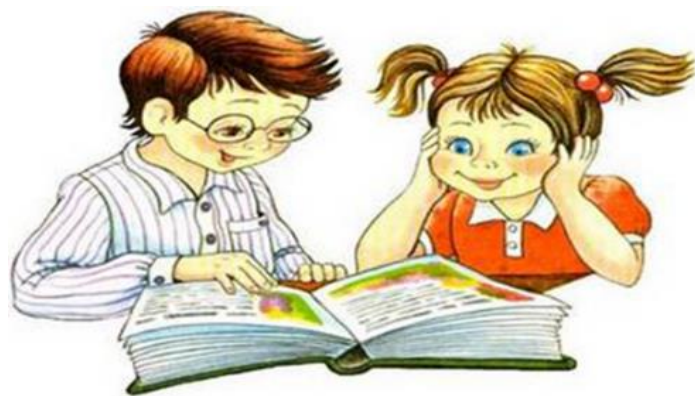
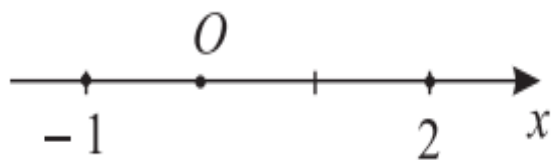


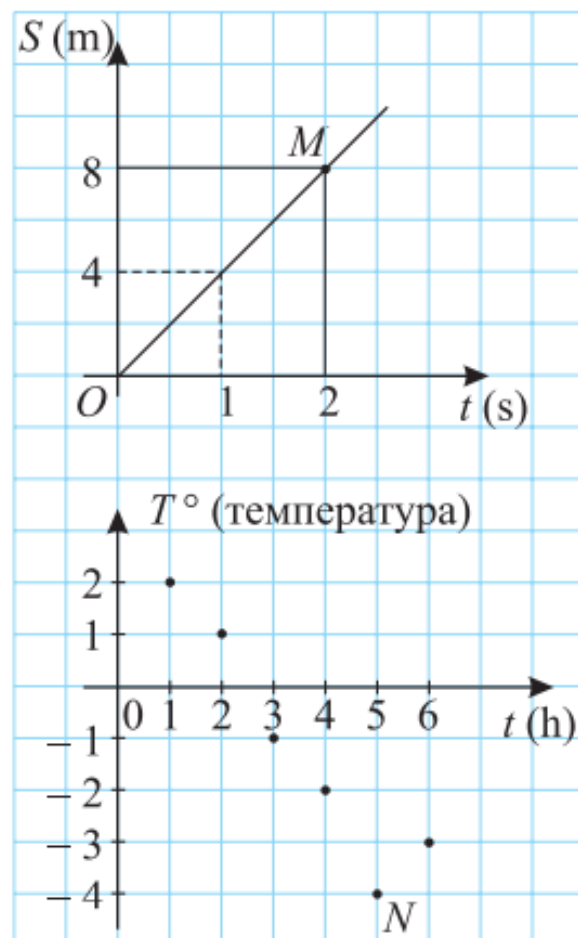
ДЕКАРТОВА КООРДИНАТНА СИСТЕМА. КООРДИНАТИ НА ТОЧКА



Математика, 6 клас, Елена Маврова-Ненкова



- Записът $A(2)$ показва, че образът на точката A върху координатната ос е на разстояние 2 м. ед. “надясно” от точка O .
- Записът $B(-1)$ показва, че образът на точката B върху координатната ос е на разстояние 1 м. ед. “наляво” от точка O .



ПРИМЕР 1 Мястото на посетител в киносалон се определя от две числа: ред 10 и място 6, т.е. с числата 10 и 6.

ПРИМЕР 2 Мястото на точката M върху чертежа, който онагледява праволинейно равномерно движение на едно тяло, показва, че за две секунди тялото е изминало 8 m. Мястото на точката M се определя от числата 2 и 8.

ПРИМЕР 3 На чертежа е показана температурата, измерена в първите шест часа на едно денонощие. Мястото на точката N се определя от числата 5 и -4 и показва, че в 5 часа измерената температура е -4 градуса.

Възникналата необходимост от изобразяване на мястото на една точка върху равнина е решена в математиката чрез въвеждане на декартова (правоъгълна) координатна система.

Декартова координатна система

Две перпендикулярни числови оси с общо начало O образуват *декартова (ортогонална) координатна система* Oxy . Осите се означават обикновено с Ox и Oy и се наричат *координатни оси*, а точката O – *начало на координатната система* или *координатно начало*. Оста Ox се нарича *абсцисна ос*. Оста Oy е *ординатна ос*.



Означаваме Oxy (xOy).

Точката O наричаме **начало на правоъгълната координатна система**.

Оста Ox е **абсцисна ос** (хоризонтална ос).

Оста Oy е **ординатна ос** (вертикална ос).

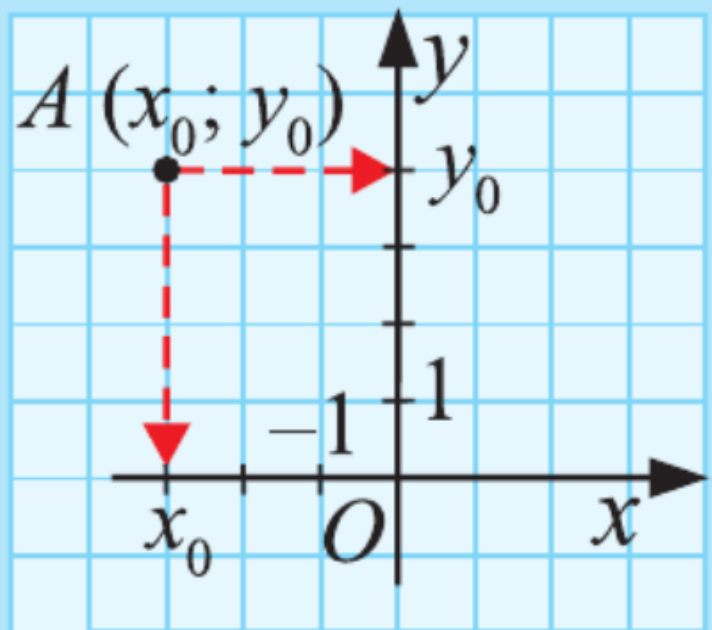
Мястото на произволна точка A се определя от числата x_A и y_A (спрямо начертана правоъгълна координатна система) и записваме:

$$A(x_A; y_A) \quad \begin{cases} x_A \text{ се нарича } \mathbf{абсциса} \text{ на точката } A, \\ y_A \text{ се нарича } \mathbf{ордината} \text{ на точката } A. \end{cases}$$

Числата x_A и y_A се наричат **координати** на точката A .

Казваме, че точката $A(x_A; y_A)$ има координати x_A и y_A .

абсциса
първа координата



ордината
втора координата

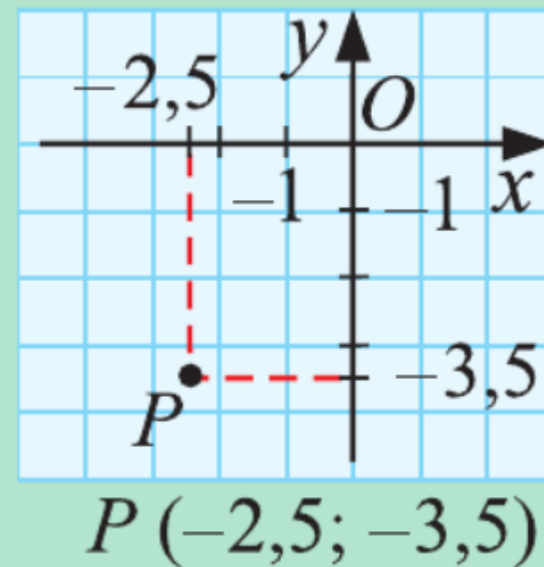
$A(\underbrace{x_0; y_0})$

наредена
двойка
числа

координати на
точката A

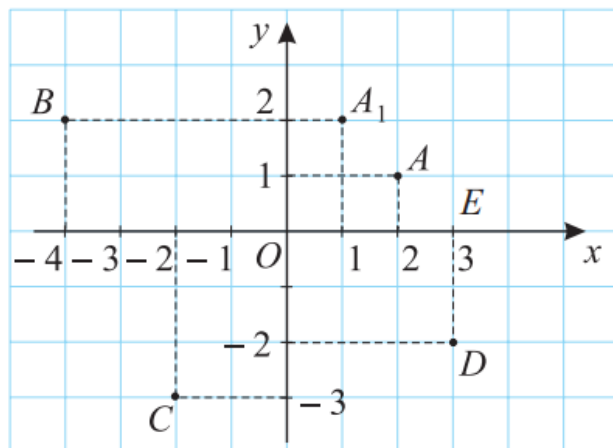
Намиране на координатите на точка спрямо координатна система

- Спуска се перпендикуляр от точката към оста Ox и се намира числото x_0 – координата на пресечната им точка.
- Спуска се перпендикуляр от точката към оста Oy и се намира числото y_0 – координата на пресечната им точка.
- Записва се наредената двойка $(x_0; y_0)$.



ЗАДАЧА

Начертана е правоъгълна координатна система Oxy . Намерете координатите на отбелязаните точки A, B, C, D и E .



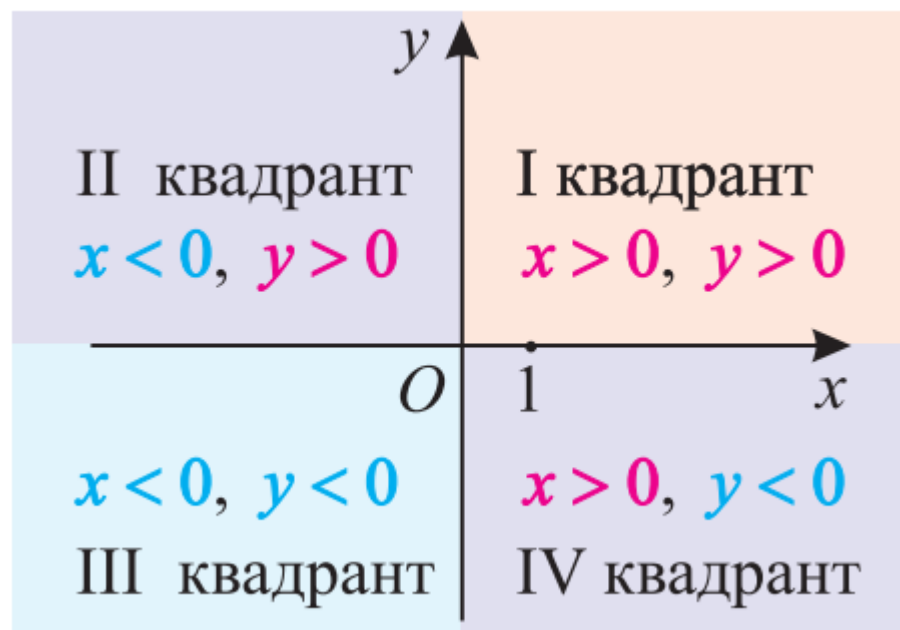
Решение:

- Точката A има $\begin{cases} \text{абсциса } 2, \\ \text{ордината } 1, \end{cases}$ т.е. $A(2; 1)$.
- Точката B има $\begin{cases} \text{абсциса } -4, \\ \text{ордината } 2, \end{cases}$ т.е. $B(-4; 2)$.
- Точката C има $\begin{cases} \text{абсциса } -2, \\ \text{ордината } -3, \end{cases}$ т.е. $C(-2; -3)$.
- Точката D има $\begin{cases} \text{абсциса } 3, \\ \text{ордината } -2, \end{cases}$ т.е. $D(3; -2)$.
- Точката E има $\begin{cases} \text{абсциса } 3, \\ \text{ордината } 0, \end{cases}$ т.е. $E(3; 0)$.

Казваме, че точката A има координати $x_A = 2$ и $y_A = 1$, т.е. тя се определя с **наредената двойка** числа $(2; 1)$.

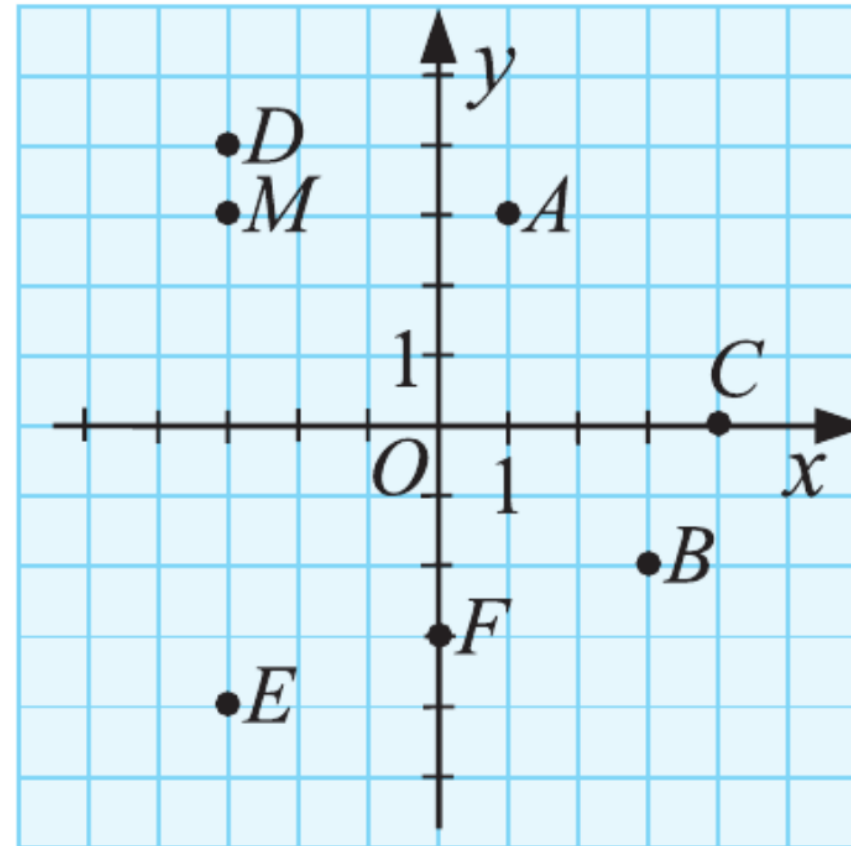
Двойките числа $(2; 1)$ и $(1; 2)$ определят различни точки $A(2; 1)$ и $A_1(1; 2)$, т.е. важно е кое число е първо и кое – второ.

Точка A има (+) абсциса и (+) ордината,
точка B има (-) абсциса и (+) ордината,
точка C има (-) абсциса и (-) ордината,
точка D има (+) абсциса и (-) ордината.



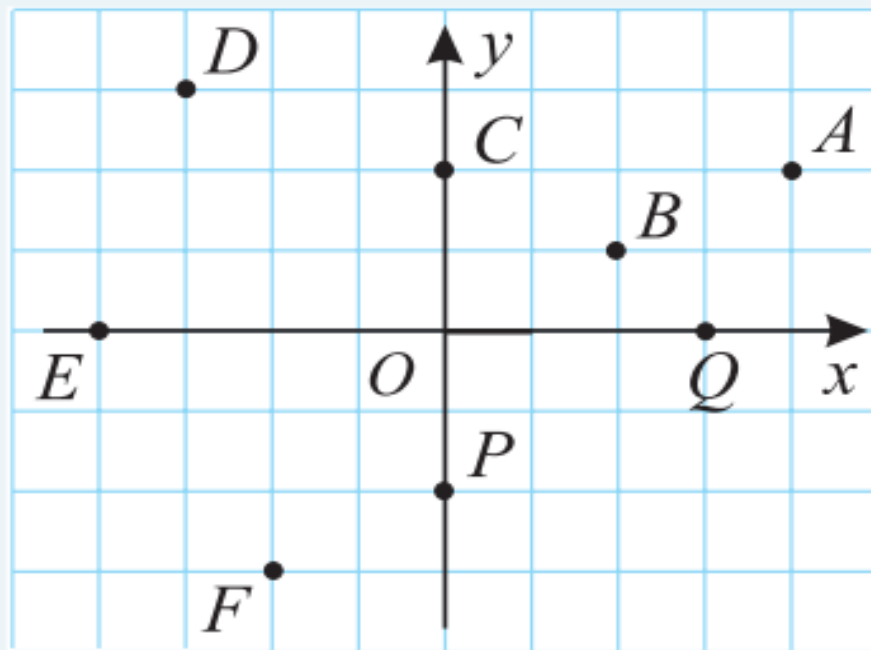
Двете координатни оси разделят равнината на четири части, наречени **квадранти** (както е показано на чертежа).

Запишете координатите (абсцисата и ординатата) на точките A , B , C , D , E , F и M от равнината на координатната система на чертежа.



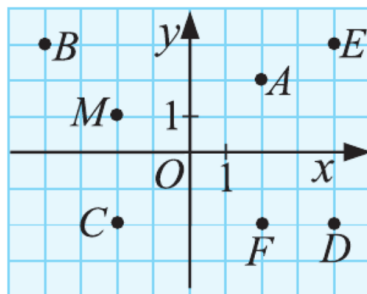
В кой квадрант се намира всяка от точките $A(-5; 2)$, $B(-3,5; -2,7)$, $C(1,3; 5,8)$, $D(-4,5; 8)$, $E(5,6; -2,9)$, $F(-7,5; -4,8)$?

Начертана е декартова координатна система Oxy . Намерете координатите на дадените точки A, B, C, D, E, F, P, Q .

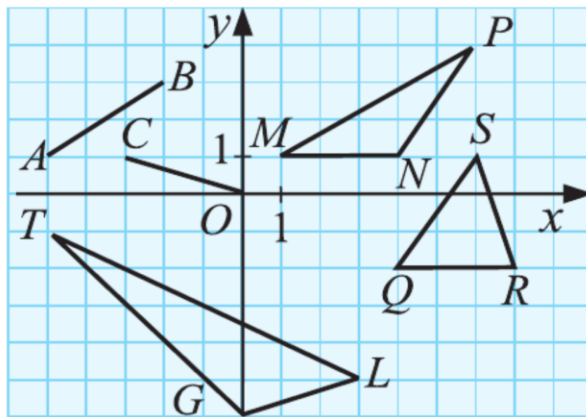


Домашна работа:

- 1** Напишете координатите на точките:
 A, B, C, D, E, F и M .



- 2** Какви координати имат краищата на отсечките и върховете на начертаните триъгълници?



- 3** Върху квадратна мрежа начертайте декартова координатна система Oxy (1 м. ед. = 1 деление). Означете точките $A(5; 4)$, $B(-4; 2)$, $C(-2; -3)$, $D(3,5; -5)$, $E(2; 0)$, $F(-3; 0)$, $P(0; 3)$, $Q(0; -2)$.

